Señales y Sistemas

Tema 1: Introducción a las señales y a los sistemas

Manuel Blanco Velasco
Fernando Cruz Roldán

Teoría de la Señal y Comunicaciones

Curso 2026/27



Universidad de Alcalá

Índice de Contenidos

1 Introducción
- Definición

2 Transformaciones de la variable independiente
- Desplazamiento en el tiempo
- Reflexión temporal
- Escalado

3 Simetría

4 Estudio de señales básicas
- Señales de tiempo continuo
- Señales de tiempo discreto

5 Potencia y energía

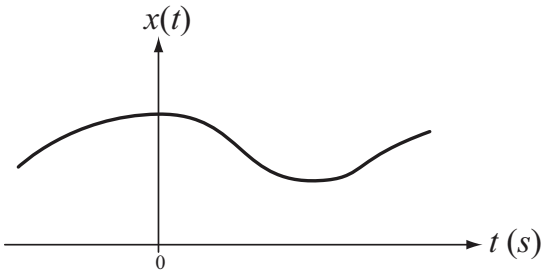
6 Sistemas: definición y propiedades
- Definición
- Propiedades del sistema

Section 1 Introducción

Definición

Las señales son funciones de una o varias variables que transportan información sobre la naturaleza o el comportamiento de un determinado fenómeno

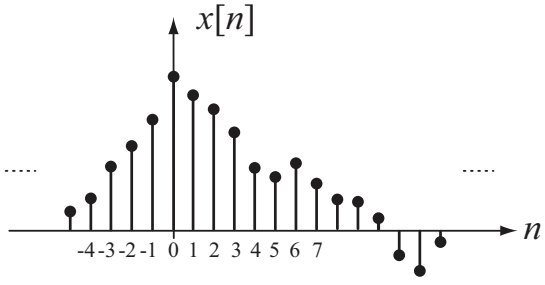
Señales de tiempo continuo: $x(t)$



$t \in \mathbb{R},\ x(t) \in \mathbb{R}.$

La variable t tiene unidades de tiempo.

Señales de tiempo discreto: $x[n]$



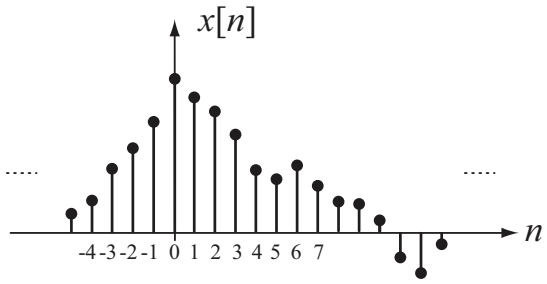
$n \in \mathbb{Z},\ x[n] \in \mathbb{R}.$

La variable n es adimensional (índice de muestra).

Representación matemática para una señal de una sola variable independiente

Variable independiente: t o n.

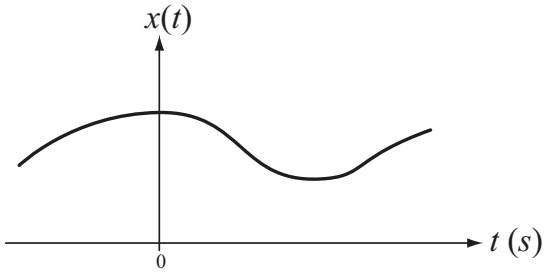
Función: $x(t)$ o $x[n]$.



Dominio y Rango

Dominio: Conjunto de valores que puede tomar la variable independiente (t ó n) para los cuales la función está definida.

Rango: Conjunto de valores que puede tomar la señal ($x(t)$ o $x[n]$).



Universidad de Alcalá

Clasificación -I

Según su naturaleza

Señales Deterministas. Para todo valor de la variable independiente es posible conocer el valor de la señal. Pueden ser expresadas mediante una relación matemática. Ejemplo: $v(t) = 5cos(3t + \pi/3)$ V.

Señales Aleatorias. El valor que puede tomar la señal para cada valor de la variable independiente es aleatorio. Se analizan mediante funciones densidad de probabilidad y parámetros como la media, varianza, etc. Ejemplo: Índice bursátil.

Según el número de variables independientes

Señales unidimensionales. Son funciones de una sola variable independiente (generalmente el tiempo). Ejemplo: Electrocardiograma.

Señales multidimensionales. Son funciones con más de una variable independiente. Ejemplo: imagen.

Clasificación -II

Según el dominio

Señales de variable continua. La variable independiente pertenece al conjunto de los números reales (o un subconjunto del mismo).

Señales de variable discreta. La variable independiente solo puede pertenecer al conjunto de los números enteros (o un subconjunto del mismo).

Según el rango

Señales reales. La función toma valores reales.

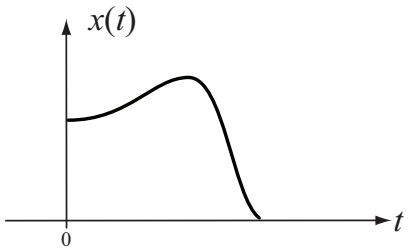
Señales complejas. La función toma valores complejos.

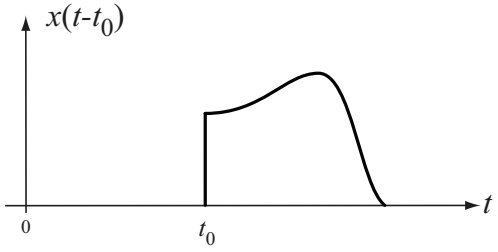
Section 2 Transformaciones de la variable independiente

Desplazamiento para tiempo continuo

El desplazamiento en el tiempo de una señal sucede cuando se añade una constante a la variable independiente.

Dado $x(t - t_0),\ t_0 \in \mathbb{R}$ y $t_0 > 0$, se produce un desplazamiento de t_0 unidades hacia la derecha de $x(t)$ (retardo: signo contrario a la variable independiente)



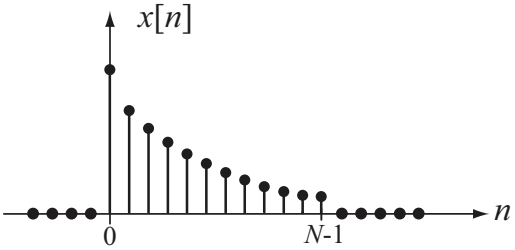


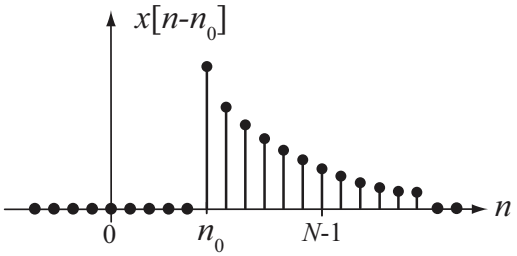
Igualmente, $x(t + t_0),\ t_0 > 0$, representa desplazar t_0 unidades a la izquierda (adelanto: mismo signo que la variable independiente).

Universidad de Alcalá

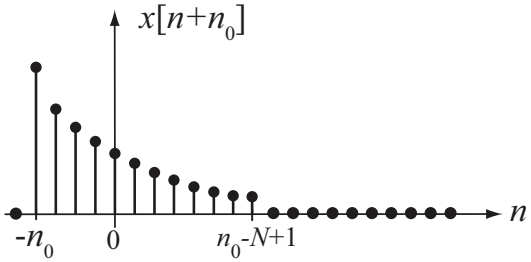
Desplazamiento en tiempo discreto

$x[n - n_0]$ es un desplazamiento de n_0 muestras a la derecha ($n_0 \in \mathbb{Z}$ y $n_0 > 0$).





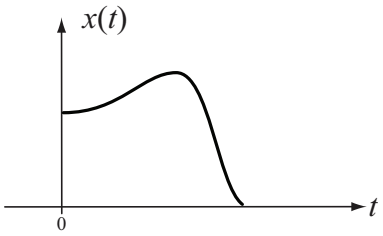
$x[n + n_0]$ es un desplazamiento de n_0 muestras a la izquierda ($n_0 \in \mathbb{Z}$ y $n_0 > 0$).

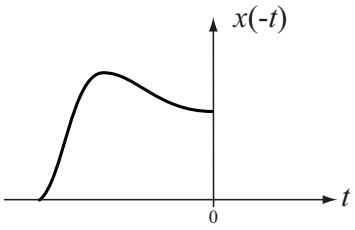


Universidad de Alcalá

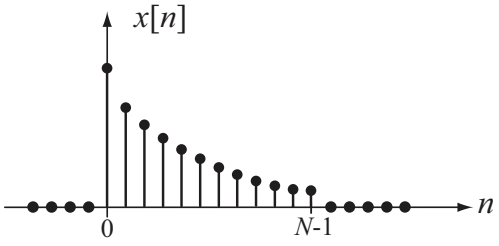
Reflexión temporal

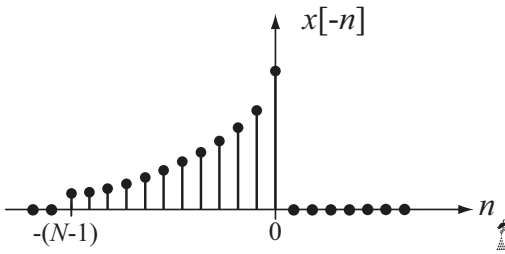
$x(-t)$ es la reflexión $x(t)$ sobre el eje de ordenadas.





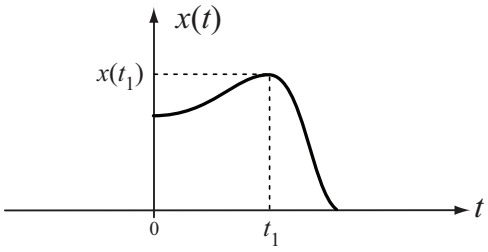
En señales de tiempo discreto: $x[-n]$.

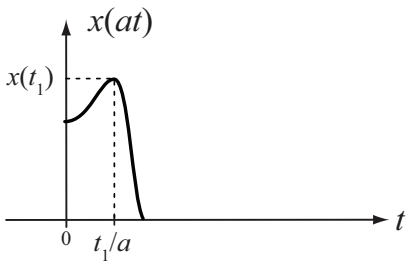




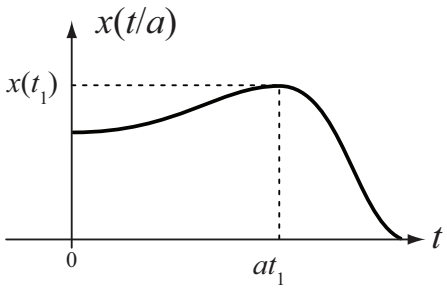
Escalado para tiempo continuo

Compresión: $x(at), a > 1 \; \forall \; a \in \mathbb{R}^+$



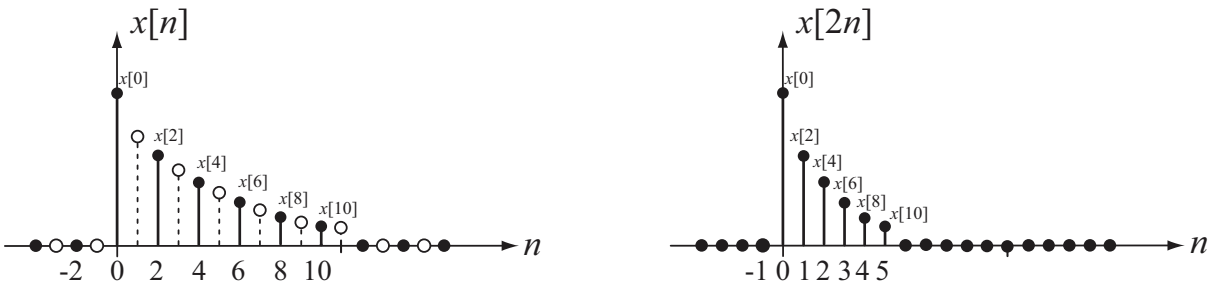


Expansión: $x\left(\frac{t}{a}\right), a > 1 \; \forall \; a \in \mathbb{R}^+$



Diezmado - *downsampling* (producto por un entero): $x[kn]\ ,\ \forall k \in \mathbb{Z}$

Ejemplo: $x[2n]$



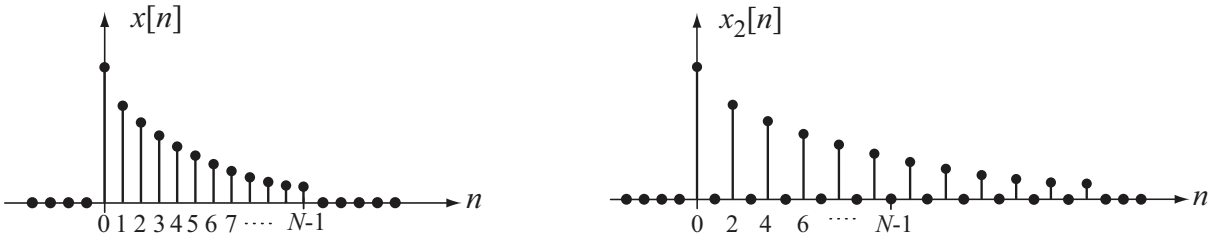
Pérdida de información: se eliminan 1 de cada 2 muestras.

Caso general

Para $x[kn]$, solamente se mantienen las muestras en los índices temporales múltiplos de k, se eliminan las restantes.

Interpolación - *upsampling*: $x_k[n] = x\left[\frac{n}{k}\right]\ ,\ \forall k \in \mathbb{Z}$

Ejemplo: $x\left[\frac{n}{2}\right]$ (definición incompleta)



La señal está parcialmente definida ($n = \dot{2}$)

Caso general

La señal $x[\frac{n}{k}]$ sólo está definida si $\frac{n}{k} \in \mathbb{Z}$, es decir, $n = \dot{k}$.

Resto de muestras: se introducen $(k-1)$ ceros entre muestras consecutivas

$$x_k[n] = \begin{cases} x\left[\frac{n}{k}\right], & n = \dot{k} \\ 0, & \text{resto} \end{cases}$$

Universidad de Alcalá

Combinación de propiedades

Las transformaciones de la variable independiente pueden aparecer combinadas en una sola expresión.

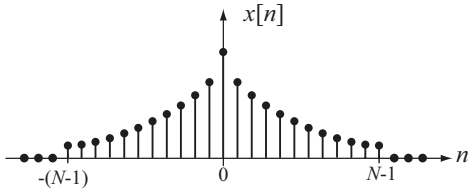
- Es importante seguir un orden a la hora de realizar las transformaciones.
- El orden de aplicación de las distintas transformaciones puede influir en el resultado final, pudiendo obtener resultados erróneos.
- El desplazamiento no es conmutativo con la reflexión y el cambio de escala.
- La reflexión y el cambio de escala son conmutativos.
- Será necesario comprobar la señal resultante dando varios valores a la variable independiente.

Section 3 Simetría

Simetría par e impar

Par (*even*):

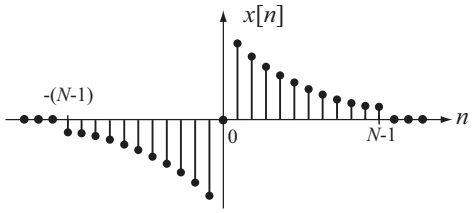
$$x(t) = x(-t), \quad x[n] = x[-n].$$



Simetría respecto al eje de ordenadas.

Impar (*odd*):

$$x(t) = -x(-t), \quad x[n] = -x[-n].$$



Antisimetría respecto al origen.

Hermítica: $\forall x(t)$ o $x[n] \in \mathbb{C}$:

$$x(t) = x^*(-t), \quad x[n] = x^*[-n].$$

Universidad de Alcalá

Hermítica: $x[n] = x^*[-n]$ (*se retoma en el Tema 4*)

Sea $x[n]$ una señal de valores complejos

$$x[n] = x_R[n] + jx_I[n]$$

donde la parte real e imaginaria son, respectivamente, $x_R[n], x_I[n] \in \mathbb{R}$. Si se realiza la conjugada y una reflexión temporal:

$$x^*[-n] = x_R[-n] - jx_I[-n]$$

Si la señal es hermítica $\Rightarrow x[n] = x^*[-n]$, por tanto

$$\boxed{x_R[n] = x_R[-n]} \text{ y } \boxed{x_I[n] = -x_I[-n]}$$

La parte real presenta simetría par mientras que la parte imaginaria tiene simetría impar.

Universidad de Alcalá

Parte par e impar de una señal

Cualquier señal se puede descomponer en la suma de dos componentes

$$x[n] = x_e[n] + x_o[n]$$

donde $x_e[n]$ y $x_o[n]$ son la parte par e impar, respectivamente. Ambas componentes se pueden determinar analíticamente para una señal:

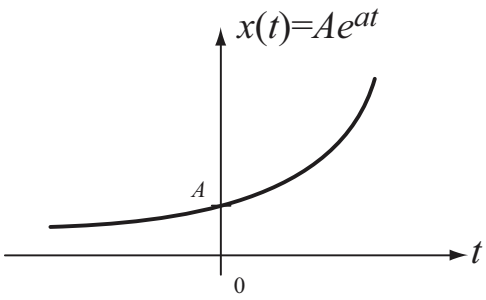
$$x_e[n] = \frac{x[n] + x[-n]}{2}.$$

$$x_o[n] = \frac{x[n] - x[-n]}{2}.$$

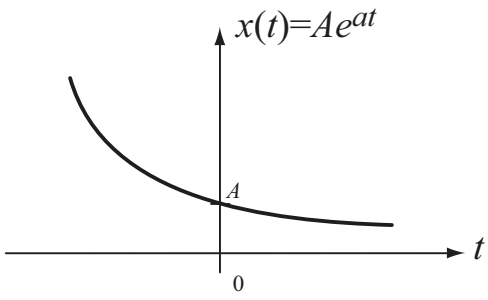
Section 4 Estudio de señales básicas

Exponencial: $x(t) = Ae^{at},\ A, a \in \mathbb{C}$

Cuando $A, a \in \mathbb{R}$ (valores reales):



Creciente: $a > 0$.



Decreciente: $a < 0$.

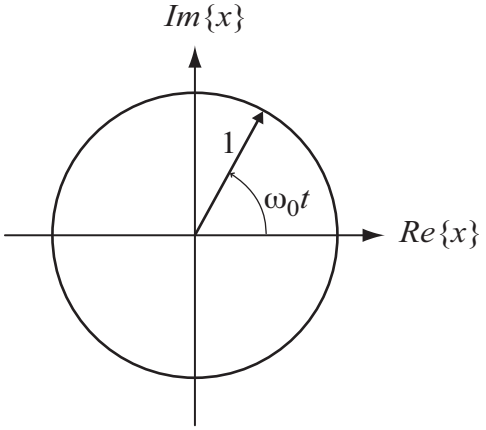
Exponencial compleja (caso particular)

$$x(t) = Ae^{j\omega_0 t};\ A, \omega_0 \in \mathbb{R} \text{ (es un fasor).}$$

Universidad de Alcalá

Exponencial compleja: $x(t) = e^{j\omega_0 t},\ \omega_0 \in \mathbb{R}$

Vector rotante



ω_0 es la velocidad angular.

Periodicidad: $\omega_0 t = 2\pi,\ \forall t = T$

El período fundamental:

$$T = \frac{2\pi}{\omega_0}$$

Otro modo de calcular T: $x(t) = x(t+T)$

$$e^{j\omega_0(t+T)} = e^{j\omega_0 t}e^{j\omega_0 T} \Rightarrow e^{j\omega_0 T} = 1.$$

Manteniendo la misma condición: $\omega_0 T = 2\pi$.

Universidad de Alcalá

Funciones armónicamente relacionadas

Definición

Conjunto de funciones periódicas con frecuencias (pulsaciones) múltiplos de una frecuencia (pulsación) de referencia (fundamental).

Consideremos el siguiente conjunto de funciones:

$$\phi_k(t) = e^{jk\omega_0 t},\ k = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots$$

Particularizando para los valores de k:

$$\underbrace{\phi_0(t) = 1}_{\text{Componente continua}},\ \phi_1(t) = e^{j\omega_0 t},\ \phi_2(t) = e^{j2\omega_0 t},\ \phi_3(t) = e^{j3\omega_0 t}, \cdots$$

La pulsación (frecuencia) de cada función es múltiplo de $\omega_0 = 2\pi f_0$.

Las funciones de esta familia están armónicamente relacionadas entre sí.

Dada ω_0, hay infinitas funciones diferentes armónicamente relacionadas.

Universidad de Alcalá

Funciones sinusoidales: $x(t) = A\cos(\omega_0 t + \theta)$

Se relacionan con la exponencial a través de la relación de Euler:

$$Ae^{j(\omega_0 t+\theta)} = A\left[\cos(\omega_0 t + \theta) + j\text{sen}(\omega_0 t + \theta)\right].$$

Por tanto:

$$x(t) = \mathcal{R}e\left\{Ae^{j(\omega_0 t+\theta)}\right\}.$$

En función del seno:

$$x(t) = A\text{sen}(\omega_0 t + \theta) = \mathcal{I}\text{m}\left\{Ae^{j(\omega_0 t+\theta)}\right\}.$$

Conclusión

Presenta las mismas propiedades que la función exponencial compleja.

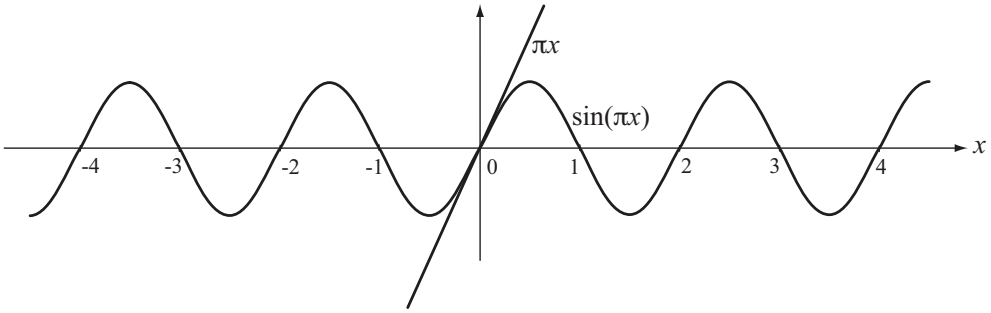
Universidad de Alcalá

Función seno cardinal: sinc(x) (*se retoma en el Tema 4*)

Definición:

$$y = f(x) = \text{sinc}\,(x) = \frac{\text{sen}\,(\pi x)}{\pi x}.$$

Es una función seno dividida por una función lineal

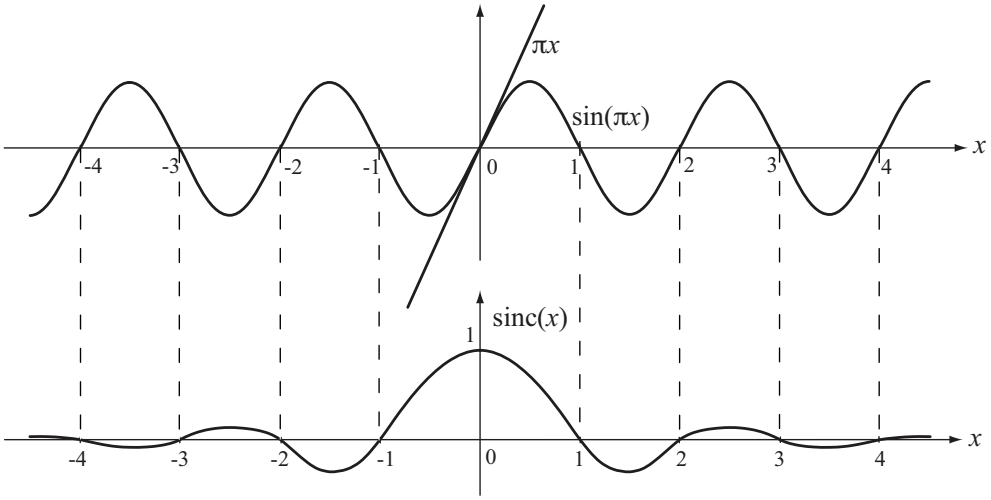


Hay una singularidad en el origen: sinc $(0) = 1$.

Las raíces se obtienen en sinc$(x) = 0 \Rightarrow \pi x = k\pi \Rightarrow x = k,\ \forall k \in \mathbb{Z}$

Universidad de Alcalá

La forma de esta función sigue un patrón oscilatorio que decae



Explicación visual

Consta de un lóbulo principal de doble anchura y unos lóbulos secundarios.

Anchura de los lóbulos: $\text{sinc}\,(x)\big|_{x=1} = 0$ (primer cruce por cero).

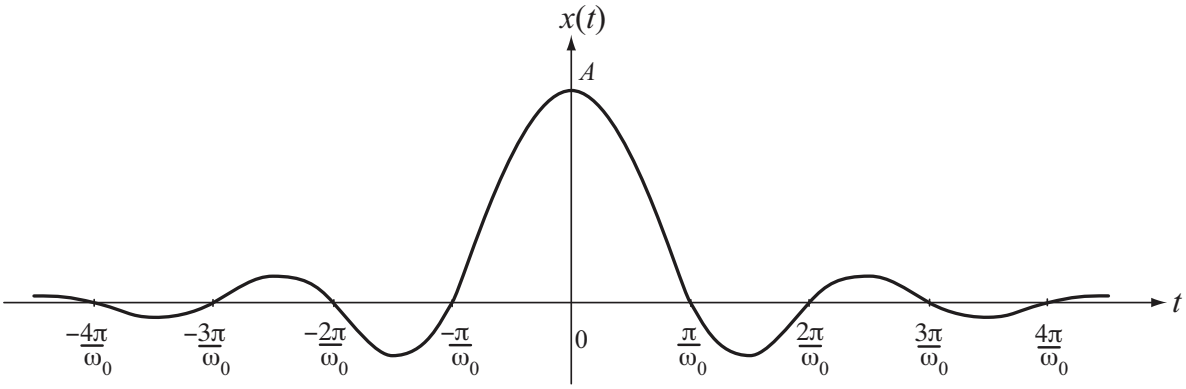
Universidad de Alcalá

Ejemplo: $x(t) = A\ \text{sinc}\left(\frac{\omega_0}{\pi}t\right)$

Amplitud máxima en el origen: A.

Anchura de los lóbulos: dado por el primer cruce por cero, se obtiene cuando el argumento de la sinc es 1

$$\frac{\omega_0}{\pi}t = 1 \Rightarrow t = \frac{\pi}{\omega_0}.$$



Anchura del lóbulo principal: $\Delta t_{lob\ princ} = 2\Delta t_{lob\ sec} = 2\frac{\pi}{\omega_0}$.

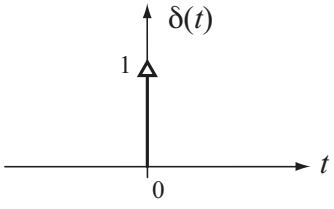
Impulso unidad (delta de Dirac): $\delta(t)$

Características

a) $\delta(t) = \begin{cases} 0, & t \neq 0 \\ \infty, & t = 0 \end{cases}$

b) $\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t)\, dt = 1.$

Representación



El peso de la flecha indica el área.

Propiedades

1. $\int_{-\infty}^{\infty} K\delta(t)\, dt = K.$
2. $x(t)\delta(t) = x(0)\delta(t).$
3. $\int_{-\infty}^{\infty} x(t)\delta(t)dt = x(0)\int_{-\infty}^{\infty}\delta(t)dt = x(0).$

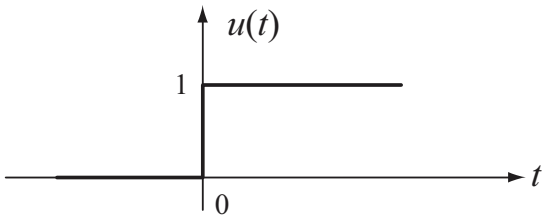
Por tanto:

$$x(t)\delta(t - t_0) = x(t_0)\delta(t - t_0).$$
$$x(t - t_0)\delta(t) = x(-t_0)\delta(t).$$
$$x(t - t_0)\delta(t - t_0) = x(0)\delta(t - t_0).$$

Escalón unidad: $u(t)$

Definición

$$u(t) = \begin{cases} 0, & t < 0, \\ 1, & t > 0. \end{cases}$$



Se puede definir como la integral de la función delta

$$u(t) = \int_{-\infty}^{t} \delta(t)\, dt = \begin{cases} 0, & t < 0, \\ 1, & t > 0. \end{cases}$$

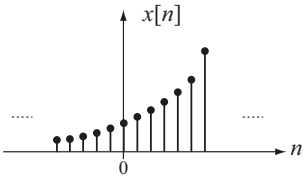
Por tanto

$$\delta(t) = \frac{du(t)}{dt}.$$

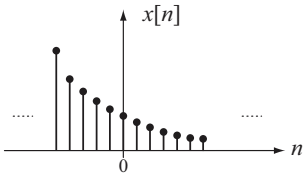
Universidad de Alcalá

Exponencial: $x[n] = Aa^n,\ A, a \in \mathbb{C}$

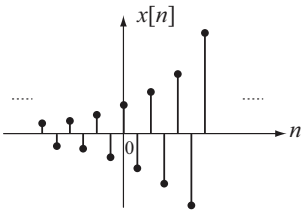
Valores reales: $A, a \in \mathbb{R}$:



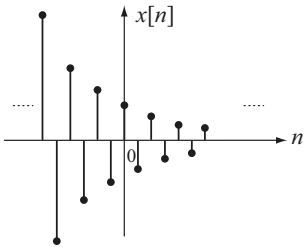
$a > 1$



$0 < a < 1$



$a < -1$

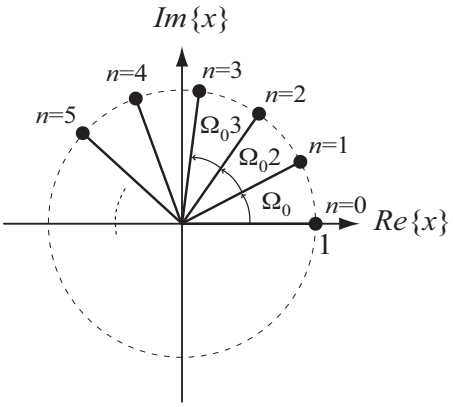


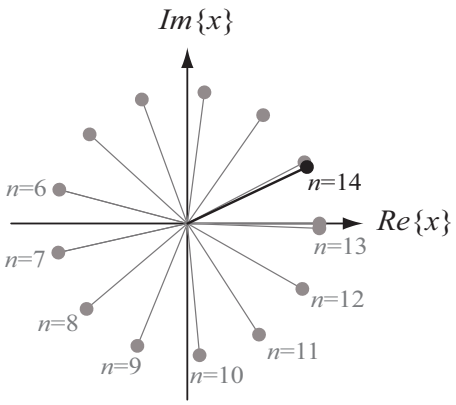
$-1 < a < 0$

Universidad de Alcalá

Exponencial compleja: $x[n] = e^{j\Omega_0 n},\ n \in \mathbb{Z}, \Omega_0 \in \mathbb{R}$

Representa un conjunto de puntos equiespaciados en la circunferencia de radio unidad





No es siempre periódica en el tiempo

Para que la exponencial sea periódica: $x[n] = e^{j\Omega_0 n} = x[n+N] = e^{j\Omega_0 n} \cdot e^{j\Omega_0 N}$

$$\boxed{\Omega_0 N = 2\pi m}$$

Universidad de Alcalá

Exponencial compleja periódica ($e^{j\Omega_0 n}$)

Condición de periodicidad en el tiempo

$$\frac{\Omega_0}{2\pi} = \frac{m}{N}.$$

Resumen

La relación $\frac{\Omega_0}{2\pi}$ debe ser racional (cociente de nos. enteros).

El período fundamental es N.

Se obtiene simplificando $\frac{m}{N}$.

Siempre es periódica en Ω (periodo 2π)

$$e^{j(\Omega_0+2\pi)n} = e^{j\Omega_0 n} e^{j2\pi n} = e^{j\Omega_0 n}.$$

El conjunto de todas las pulsaciones (frecuencias) posibles se reduce a un intervalo de longitud 2π.

Universidad de Alcalá

Funciones armónicamente relacionadas: $\Phi_k[n] = e^{j\frac{2\pi}{N}kn},\ k,n \in \mathbb{Z}$. *(se retoma en el Tema 6)*

Todas las pulsaciones múltiplo de $\Omega_0 = \frac{2\pi}{N}$ (pulsación fundamental).
Particularizando desde $k = 0$ hasta $k = N-1$:

$$\Phi_0[n] = 1,\ \Phi_1[n] = e^{j\frac{2\pi}{N}n},\ \Phi_2[n] = e^{j\frac{2\pi}{N}2n}, \cdots,\ \Phi_{N-1}[n] = e^{j\frac{2\pi}{N}(N-1)n}$$

Siguiendo la expansión:

$$\Phi_N[n] = e^{j2\pi n} = \Phi_0[n]$$
$$\Phi_{N+1}[n] = e^{j\frac{2\pi}{N}(N+1)n} = e^{j\frac{2\pi}{N}n} = \Phi_1[n]$$
$$\Phi_{N+2}[n] = e^{j\frac{2\pi}{N}(N+2)n} = e^{j\frac{2\pi}{N}2n} = \Phi_2[n] \cdots$$

Hay sólo N exponenciales de tiempo discreto armónicamente relacionadas.
Idem para las **funciones sinusoidales** (relación de Euler).

Universidad de Alcalá

Periodicidad Exponenciales

$e^{j\omega_0 t}$

Señales distintas para distintos valores de $\omega \to e^{j\omega_0 t} \neq e^{j\omega_1 t}$ si $\omega_0 \neq \omega_1$.

Periódica en t para cualquier valor de ω_0.

Pulsación fundamental ω_0.

$e^{j\Omega_0 n}$

Señales periódicas en Ω de período 2π: $e^{j\Omega_0 n} = e^{j\Omega_1 n}$ si $\Omega_0 = \Omega_1 + k2\pi$.

Periódica en n sólo si $\frac{\Omega_0}{2\pi} = \frac{m}{N}$.

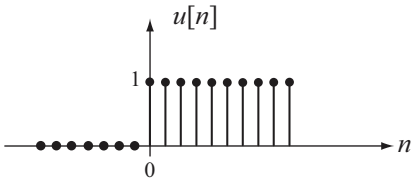
Pulsación fundamental $\frac{\Omega_0}{m}$ (si N y m no tienen factores en común).

Universidad de Alcalá

Escalón unidad $u[n]$ e impulso unidad $\delta[n]$

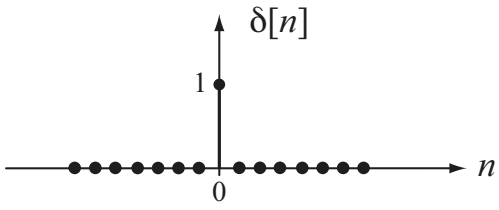
Escalón unidad

$$u[n] = \begin{cases} 0, & n < 0 \\ 1, & n \geq 0 \end{cases} .$$



Impulso unidad (delta de Kronecker)

$$\delta[n] = \begin{cases} 0, & n \neq 0 \\ 1, & n = 0 \end{cases} .$$



$x[n]\delta[n] = x[0]\delta[n]$

Los homólogos a la integral y a la derivada en tiempo discreto son la suma acumulativa y la primera diferencia respectivamente:

$$\boxed{u[n] = \sum_{m=-\infty}^{n} \delta[m]} \qquad \boxed{\delta[n] = u[n] - u[n-1]}$$

Universidad de Alcalá

Section 5 Potencia y energía

Universidad de Alcalá

Potencia media (señales periódicas)

Tiempo continuo

$$x(t) = x(t+T)$$

$$P_x = \frac{1}{T}\int_T |x(t)|^2\, dt$$

Tiempo discreto

$$x[n] = x[n+N]$$

$$P_x = \frac{1}{N}\sum_{n=\langle N\rangle} |x[n]|^2$$

Señales aperiódicas

$$P_x = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{2T}\int_{-T}^{T} |x(t)|^2\, dt$$

$$P_x = \lim_{N\to\infty} \frac{1}{2N+1}\sum_{n=-N}^{N} |x[n]|^2$$

Energía: señales aperiódicas

$$E_x = \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2\, dt$$

$$E_x = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x[n]|^2$$

Señales definidas en energía: $E_x < \infty$ y $P_x = 0$.

Señales definidas en potencia: $E_x \to \infty$ y $P_x < \infty$.

Universidad de Alcalá

Section 6 Sistemas: definición y propiedades

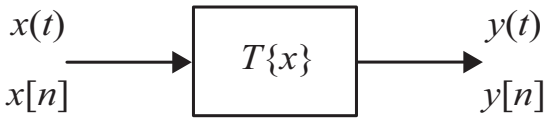
Universidad de Alcalá

Definición

Un sistema se define como cualquier proceso que transforma una señal de entrada $x(t)$ ($x[n]$) en una o varias de salida.

$$y(t) = T\{x(t)\}, \quad y[n] = T\{x[n]\}.$$

La señal $x(t)$ ($x[n]$) es la entrada del sistema, mientras que el resultado de la transformación, $y(t)$ ($y[n]$), es la salida del sistema.

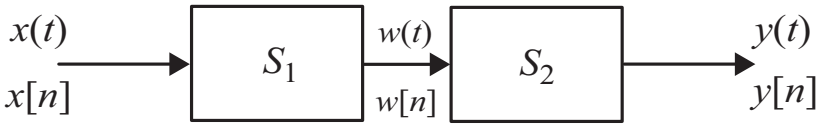


Notación abreviada

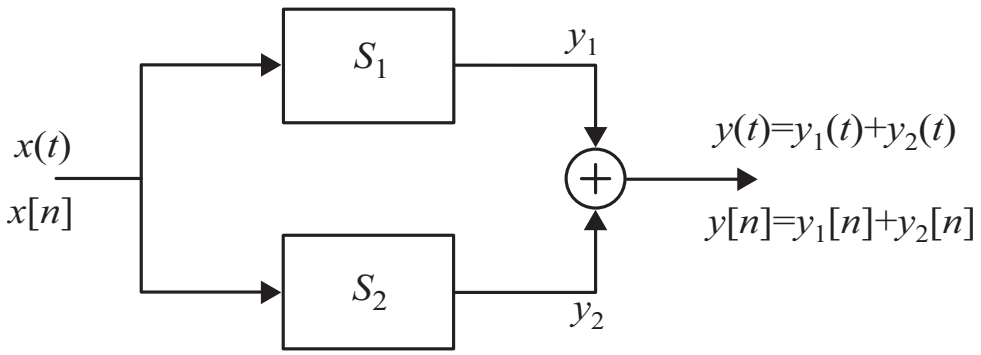
$$x(t) \longrightarrow y(t)$$
$$x[n] \longrightarrow y[n]$$

Interconexión de sistemas

Cascada (en serie):



Paralelo:



Propiedades del sistema

Linealidad: un sistema es lineal si a cualquier combinación lineal de entradas responde con la misma combinación lineal de las respectivas salidas.

$$x_1[n] \longrightarrow y_1[n]$$
$$x_2[n] \longrightarrow y_2[n]$$
$$ax_1[n] + bx_2[n] \longrightarrow ay_1[n] + by_2[n]$$

Ejs.: $y[n] = n \cdot x[n]$ es lineal, mientras que $y[n] = x^2[n]$ no lo es.

Invarianza en el tiempo: El sistema es invariante en el tiempo si un desplazamiento temporal en la entrada genera el mismo desplazamiento temporal en la salida.

$$x[n] \longrightarrow y[n]$$
$$x[n - n_0] \longrightarrow y[n - n_0]$$

Ejs.: $y[n] = n \cdot x[n]$ es variante, $y[n] = x^2[n]$ es invariante.

Universidad de Alcalá

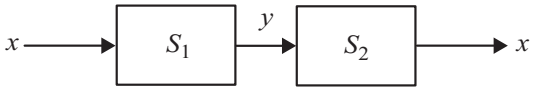
Causalidad: Un sistema es causal si la salida en cualquier instante depende de entradas en el mismo instante o en instantes anteriores (el sistema no depende de entradas futuras → No anticipativo).

Estabilidad: El sistema es estable si para cada entrada acotada en amplitud responde con una salida también acotada en amplitud (BIBO: *Bounded Input Bounded Output*):

$$|x[n]| \leqslant K < \infty \Rightarrow |y[n]| \leqslant M < \infty, \forall n.$$

Sin memoria: Un sistema es sin memoria si la salida en un instante concreto depende sólo de la entrada en ese mismo instante de tiempo.

Invertibilidad: Un sistema es invertible si, dada una salida, hay una única entrada que la ha ocasionado. La entrada se puede reconstruir conectando en cascada el sistema inverso:



Ejs.: $y[n] = n \cdot x[n]$ es causal, inestable, sin memoria, y no invertible. $y[n] = x^2[n]$ es causal, estable, sin memoria y no invertible.

Universidad de Alcalá

Importante: notación

Cuando la variable independiente es continua, se indica entre paréntesis: $x(t)$.

En caso de ser discreta, se denota entre corchetes: $x[n]$.

Las señales en el dominio del tiempo se representan con letras minúsculas: $x(t)$, $x[n]$.